## KVADRATINIS DAUGIANARIS

2 TEMA

# Pilnojo kvadrato išskyrimas

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

**Kaip dirbti su šia medžiaga?**
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

**Temos esmė ir tikslas.** Išmoksi pertvarkyti kvadratinius reiškinius išskirdamas pilnąjį kvadratą, suprasi, kodėl šis būdas veikia, ir galėsi jį paaiškinti geometriškai bei algebriškai.

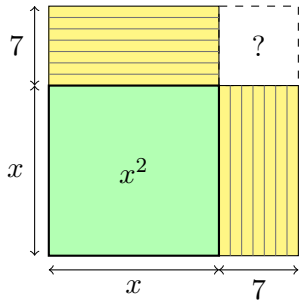
**Prieš pradėdamas:** mokėk skaičiuoti su trupmenomis, atskliausti ir taikyti sumos bei skirtumo kvadrato formules. Kvadratinio daugianario sąvoka nagrinėta 1 temoje.

**1.** Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius:

a) $(x+3)^2$;
b) $(x-4)^2$;
c) $(x+\frac{1}{2})^2$;
d) $(x-\frac{3}{2})^2$.

Kokį ryšį matote tarp koeficiento prie $x$ ir skaičiaus skliaustuose?

**2.** Turite kvadratą, kurio kraštinė $x > 0$, ir 14 vienodų stačiakampių, kurių kraštinės yra $x$ ir 1. Iš septynių stačiakampių sudėkite juostą, kurios ilgis $x$, o plotis 7. Dvi tokias juostas priglauskite prie dviejų gretimų pradinio kvadrato kraštinių, kaip parodyta brėžinyje. Likusį tuščią kampą užpildykite vienetiniais kvadratėliais, kad visa figūra taptų kvadratu.

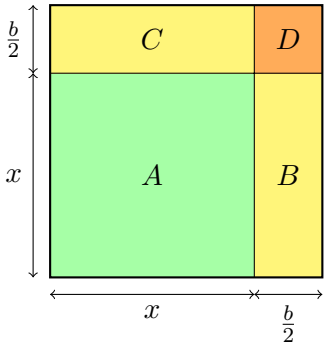


a) Kiek vienetinių kvadratėlių reikės? Paaiškinkite.

b) Užrašykite figūros plotą kaip pradinio kvadrato, stačiakampių ir mažųjų kvadratėlių plotų sumą.

c) Užrašykite naujojo kvadrato plotą pagal jo kraštinę ir prilyginkite jį b dalyje gautai plotų sumai. Iš abiejų lygybės pusių atimkite pridėtų vienetinių kvadratėlių plotą. Kaip dabar galite užrašyti reiškinį $x^2 + 14x$?

**3.** Tarkime, kad $x > 0$ ir $b > 0$. Kvadratas, kurio kraštinė $x$, ir du stačiakampiai, kurių kraštinės $x$ ir $\frac{b}{2}$, sudėti taip, kaip pavaizduota brėžinyje.




a) Apskaičiuokite $A$, $B$ ir $C$ sričių plotų sumą. Kodėl ji lygi $x^2 + bx$?

b) Koks turi būti kvadrato $D$ plotas, kad sričių $A$, $B$, $C$ ir $D$ visuma sudarytų kvadratą? Koks to kvadrato kraštinės ilgis ir plotas?

c) Kaip iš viso didžiojo kvadrato ploto rasti tik sričių $A$, $B$ ir $C$ plotų sumą? Pasinaudokite a ir b dalyse gautais rezultatais ir užrašykite lygybę: kairėje pusėje – sričių $A$, $B$ ir $C$ plotų sumą, dešinėje – didžiojo kvadrato plotą, iš kurio atimtas kvadrato $D$ plotas. Paaiškinkite, kodėl gaunate

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

d) Brėžinyje $\frac{b}{2}$ yra ilgis, todėl jis tinka tik kai $b > 0$. Kaip galima pagrįsti lygybę, kai $b < 0$?

**4.** $\star$ Įrodykite, kad su visomis realiosiomis $x$ ir $b$ reikšmėmis

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Kodėl skliaustuose rašome $\frac{b}{2}$? Kodėl paskui atimame $\left(\frac{b}{2}\right)^2$?

**Pilnojo kvadrato išskyrimas** – tai reiškinio pertvarkymas taip, kad jame atsirastų kintamojo ir skaičiaus sumos arba skirtumo kvadratas. Pavyzdžiui, įrodytoje lygybėje toks kvadratas yra $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$. Kvadratinio daugianario užrašas $a(x - h)^2 + k$, kai $a \neq 0$, o $a$, $h$ ir $k$ yra realieji skaičiai, vadinamas jo **pilnojo kvadrato pavidalu**.

**Sustok ir apibendrink.** Kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $x^2 + bx$? Paaiškinkite, kodėl skliaustuose rašoma $\frac{b}{2}$ ir kodėl atimamas šio skaičiaus kvadratas.

**5.** Užrašykite reiškinius pavidalu $(x - h)^2 + k$. Atsakymus patikrinkite atskliausdami.

a) $x^2 + 4x$;
b) $x^2 + 6x$;
c) $x^2 - 8x$;
d) $x^2 - 12x$;
e) $x^2 + 2x$;
f) $x^2 - 10x$;
g) $x^2 + 14x$;
h) $x^2 - 16x$;
i) $x^2 + 20x$.

**6.** Išskirkite pilnąjį kvadratą ir patikrinkite atsakymus:

a) $x^2 + 5x$;
b) $x^2 - 3x$;
c) $x^2 + x$;
d) $x^2 - 7x$;
e) $x^2 + \frac{3}{2}x$;
f) $x^2 - \frac{1}{2}x$;
g) $x^2$;
h) $x^2 + \sqrt{2}x$.

**7.** Mokinys teigia: $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 3$. Patikrinkite lygybę, paaiškinkite klaidą ir užrašykite teisingą lygybę.

**8.** ⋆ Tegul $a, b, x \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$.

a) Įrodykite, kad $ax^2 + bx = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right)$. Kodėl skliaustuose prie $x$ yra $\frac{b}{a}$?
b) Paaiškinkite, kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2 + bx$, pasinaudodami pavidalu $x^2 + bx$.
c) Šiuo būdu išskirkite pilnąjį kvadratą reiškiniuose $2x^2 - 8x$ ir $-x^2 + 6x$. Atsakymus patikrinkite atskliausdami.

**Sustok ir apibendrink.** Kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2 + bx$?

**9.** Užrašykite reiškinius pavidalu $a(x-h)^2 + k$. Patikrinkite atskliausdami.

a) $2x^2 + 8x$;
b) $3x^2 - 12x$;
c) $-x^2 + 6x$;
d) $-2x^2 - 8x$;
e) $2x^2 + 4x$;
f) $-3x^2 + 18x$;
g) $4x^2 - 8x$;
h) $-2x^2 + 12x$.

**10.** Išskirkite pilnąjį kvadratą. Punktuose su parametrais laikykite, kad $a, b \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$.

a) $2x^2 + 6x$;
b) $4x^2 - 4x$;
c) $-2x^2 + 2x$;
d) $3x^2 + 3x$;
e) $-3x^2 - 6x$;
f) $5x^2 - 5x$;
g) $3x^2 - 6x$;
h) $4x^2 + 12x$;
i) $-x^2 + 5x$;
j) $4x^2 + bx$;
k) $3x^2 - bx$;
l) $ax^2 + 2x$;
m) $ax^2 - 3x$;
n) $ax^2 + bx$.

**11.** Mokinys užrašė $-x^2 + 6x = -(x-3)^2 - 9$.

a) Patikrinkite lygybę įrašydami $x = 0$, tada paaiškinkite klaidą ir pataisykite lygybę.
b) Ar pakanka patikrinti lygybę su viena $x$ reikšme, kad žinotume, jog ji teisinga su visais $x$? Pagrįskite pavyzdžiu.

**12.** ⋆ Remdamiesi tuo, kaip išskiriamas pilnasis kvadratas reiškinyje $ax^2 + bx$, paaiškinkite, kaip tai padaryti daugianaryje $ax^2 + bx + c$. Pritaikykite šį būdą daugianariui $2x^2 - 8x + 3$ ir patikrinkite atsakymą atskliausdami.

**Sustok ir apibendrink.** Kaip pasinaudoti jau išmoktu būdu, kai daugianaryje yra ir laisvasis narys $c$?

**13.** Išskirkite pilnąjį kvadratą ir atsakymą patikrinkite atskliausdami:

a) $x^2 + 6x + 5$;
b) $x^2 - 8x + 3$;
c) $x^2 + 4x - 3$;
d) $x^2 - 10x + 25$;
e) $x^2 + 3x + 1$;
f) $x^2 - x - 2$.

**14.** Išskirkite pilnąjį kvadratą. Punktuose su parametrais laikykite, kad $a, b, c \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$. Atsakymus patikrinkite atskliausdami.

a) $2x^2 + 8x + 3$;
b) $3x^2 - 12x + 5$;
c) $-x^2 + 6x - 2$;
d) $-2x^2 - 8x + 1$;
e) $2x^2 + 6x + 4$;
f) $4x^2 - 4x + 7$;
g) $-3x^2 + 6x + 5$;
h) $5x^2 - 5x + 2$;
i) $3x^2 + 2x + 1$;
j) $4x^2 - 3x + 2$;
k) $-2x^2 + 3x - 1$;
l) $5x^2 + 2x + 1$;
m) $-3x^2 - 4x + 2$;
n) $2x^2 - 5x + 3$;
o) $ax^2 + 2x + 1$;
p) $3x^2 + bx - 2$;
q) $ax^2 - 5x + c$;
r) $-2x^2 + bx + c$;
s) $4x^2 - 3x + c$;
t) $ax^2 + bx + 1$.

**15.** ⋆ Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $ax^2 + bx + c$, kai $a, b, c \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$. Užrašykite visus pertvarkymo žingsnius ir gautą lygybę patikrinkite atskliausdami. Nurodykite $h$ ir $k$ pavidale $a(x - h)^2 + k$.

**Sustok ir apibendrink.** Kaip iš koeficientų $a$, $b$ ir $c$ rasti skaičius $h$ ir $k$? Kodėl būtina sąlyga $a \neq 0$?

**16.** ⋆ Raskite realiuosius skaičius $h$ ir $k$, su kuriais lygybė teisinga su kiekvienu realiuoju $x$:

a) $x^2 - 8x + 7 = (x - h)^2 + k$;
b) $-2x^2 + 12x - 1 = -2(x - h)^2 + k$.
c) Remdamiesi 15 uždavinio rezultatu, raskite $h$ ir $k$ bendrojoje lygybėje $ax^2 + bx + c = a(x - h)^2 + k$, kai $a \neq 0$. Atskliauskite dešiniąją pusę ir palyginkite koeficientus. Įrodykite, kad kiekvienam tokiam daugianariui pora $h$, $k$ yra vienintelė.

Raskite $h$ ir $k$ išskirdami pilnąjį kvadratą ir patikrinkite gautas lygybes atskliausdami. Tada pagrįskite, kad kitų $h$ ir $k$ nėra: atskliauskite dešiniąją pusę ir palyginkite koeficientus, remdamiesi 1 temos 17 uždavinio išvada.

**Sustok ir apibendrink.** Kodėl daugianariui galima rasti tik vieną porą $h$ ir $k$?

**17.** ⋆ Apibendrinkite šią temą.

a) Mokinys, išskirdamas pilnąjį kvadratą, užrašė $x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 + 5 - 5$. Jis teigia, kad reikia atimti 5, nes tai yra pradinio daugianario laisvasis narys. Ar jo samprotavimas teisingas? Paaiškinkite ir teisingai išskirkite pilnąjį kvadratą.
b) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $-2x^2 + 12x + 1$. Paaiškinkite, kodėl iškeliant $-2$ prieš skliaustus skliaustuose likusių narių ženklai pasikeičia.
c) Užrašykite gautą rezultatą pavidalu $a(x - h)^2 + k$ ir nurodykite $a$, $h$ ir $k$. Patikrinkite atskliausdami.
d) Mokinys siūlo formulę $ax^2 + bx + c = a(x + \frac{b}{2})^2 + c - \frac{b^2}{4}$, kai $a \neq 0$. Patikrinkite ją su $a = 2$, $b = 4$, $c = 1$. Raskite klaidas ir užrašykite teisingą formulę. Paaiškinkite, kuo skiriasi koeficientas prie $x$ prieš iškeliant $a$ ir jį iškėlus.

# Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su šia teorijos santrauka ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

**(!) Svarbiausios temos išvados**

**1. Pavidalas $x^2+bx$.** Su visomis realiosiomis $x$ ir $b$ reikšmėmis

$$x^2+bx=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Į skliaustus įrašome pusę koeficiento prie $x$, o jos kvadratą atimame.

**2. Pavidalas $ax^2+bx$, kai $a\neq 0$.** Pirmiausia iškeliame $a$ prieš skliaustus:

$$ax^2+bx=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right).$$

Skliaustuose išskiriame pilnąjį kvadratą, tada abu gautus narius padauginame iš $a$.

**3. Kvadratinis daugianaris $ax^2+bx+c$.** Išskiriame pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2+bx$, pridedame $c$ ir sutraukiame skaičius.

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a},\qquad a\neq 0.$$

Todėl $h=-\frac{b}{2a}$ ir $k=c-\frac{b^2}{4a}$.

**4. Pilnojo kvadrato pavidalas.** Kvadratinį daugianarį galima užrašyti $P(x)=a(x-h)^2+k$, kur $a\neq 0$, o $a$, $h$, $k$ – realieji skaičiai. Šie skaičiai nustatomi vieninteliu būdu. Pavyzdžiui,

$$3(x+4)^2-7=3(x-(-4))^2-7,\quad a=3,\quad h=-4,\quad k=-7.$$

**5. Patikra.** Atskliaudę gautą užrašą ir sutraukę narius turime gauti pradinį reiškinį.

**Ką verta užsirašyti savo teorijos santraukoje?** Pasirink svarbiausią temos išvadą ir užsirašyk: faktą, jo galiojimo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

# Savikontrolė

Pirmiausia užversk teorijos santrauką ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

**18.** ♦ Atlikite užduotis ir paaiškinkite savo sprendimus:

a) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $\frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$.

b) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$.

c) Užrašykite $2(x+3)^2-5$ standartiniu pavidalu. Taip pat nurodykite $a$, $h$ ir $k$ pilnojo kvadrato pavidale $a(x-h)^2+k$.

d) Mokinys teigia, kad $-2(x^2 - 4x) = -2(x-2)^2 - 8$. Patikrinkite šią lygybę ir, jei reikia, pataisykite klaidą.

# Atsakymai ir sprendimai

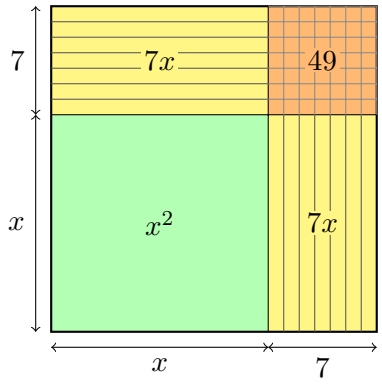
**1.** **a)** $x^2 + 6x + 9$.

**b)** $x^2 - 8x + 16$.

**c)** $x^2 + x + \frac{1}{4}$.

**d)** $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$. Kadangi $(x+t)^2 = x^2 + 2tx + t^2$, skaičius skliaustuose yra pusė koeficiento prie $x$.

**2.** **a)** Sudėjus juostas prie dviejų gretimų kvadrato kraštinių, kampe lieka kvadratas, kurio kraštinė 7. Jam užpildyti reikia $7 \cdot 7 = 49$ vienetinių kvadratėlių. Užpildžius kampą, gauto kvadrato kraštinės ilgis bus $x + 7$.




**b)** Pradinio kvadrato plotas $x^2$, visų stačiakampių – $14x$, o pridėtų kvadratėlių – 49. Todėl visos figūros plotas $x^2 + 14x + 49$.

**c)** Naujojo kvadrato kraštinė yra $x + 7$, todėl jo plotas lygus $(x+7)^2$. Tai ta pati figūra, todėl šis plotas lygus b dalyje gautai sumai:

$$x^2 + 14x + 49 = (x+7)^2, \qquad x^2 + 14x = (x+7)^2 - 49.$$

**3.** **a)** Kvadrato plotas yra $x^2$, o kiekvieno iš dviejų stačiakampių – $x \cdot \frac{b}{2} = \frac{bx}{2}$. Todėl jų plotų suma yra

$$x^2 + \frac{bx}{2} + \frac{bx}{2} = x^2 + bx.$$

**b)** Trūkstamas kvadratas turi kraštinę $\frac{b}{2}$, taigi jo plotas $\left(\frac{b}{2}\right)^2$. Didžiojo kvadrato kraštinė yra $x + \frac{b}{2}$, o plotas – $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$.

**c)** Didžiojo kvadrato plotą sudaro sritys $A$, $B$, $C$ ir kvadratas $D$. Todėl $A$, $B$ ir $C$ sričių plotą randame iš didžiojo kvadrato ploto atimdami kvadrato $D$ plotą:

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

**d)** Kai $b < 0$, skaičius $\frac{b}{2}$ yra neigiamas, todėl negali būti atkarpos ilgis ir brėžinys netinka. Lygybę galima pagrįsti algebriškai, nelaikant $b$ ir $x$ atkarpų ilgiais. Tai padarysime 4 uždavinyje.

**4.** Pritaikome kvadrato formulę dešiniajai lygybės pusei ir sutraukiame narius:

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + bx.$$

Skaičių $b$ dalijame iš 2, nes kvadrato formulėje dviguboji sandauga $2 \cdot x \cdot \frac{b}{2}$ turi būti lygi $bx$. Atskliaudus $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$, be $x^2 + bx$ atsiranda papildomas narys $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, todėl jį atimame ir reiškinio reikšmė nepasikeičia.

**5.** **a)** $(x+2)^2-4=(x-(-2))^2-4$, todėl pavidale $(x-h)^2+k$ yra $h=-2$, $k=-4$;

**b)** $(x+3)^2-9$;

**c)** $(x-4)^2-16$;

**d)** $(x-6)^2-36$;

**e)** $(x+1)^2-1$;

**f)** $(x-5)^2-25$;

**g)** $(x+7)^2-49$;

**h)** $(x-8)^2-64$;

**i)** $(x+10)^2-100$.

**6.** **a)** $(x+\frac{5}{2})^2-\frac{25}{4}$;

**b)** $(x-\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}$;

**c)** $(x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}$;

**d)** $(x-\frac{7}{2})^2-\frac{49}{4}$;

**e)** $(x+\frac{3}{4})^2-\frac{9}{16}$;

**f)** $(x-\frac{1}{4})^2-\frac{1}{16}$;

**g)** $(x-0)^2$;

**h)** $(x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2-\frac{1}{2}$.

**7.** Atskliaudę dešiniąją pusę gauname $(x-3)^2-3=x^2-6x+6$, todėl teiginys neteisingas. Atskliaudus $(x-3)^2$ atsiranda 9, todėl reikia atimti būtent 9: $x^2-6x=(x-3)^2-9$.

**8.** **a)** Atskliaudę gauname

$$a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)=ax^2+a\cdot\frac{b}{a}x=ax^2+bx.$$

Koeficientą $b$ dalijame iš $a$, nes atskliaudus jis vėl bus padaugintas iš $a$. Sąlyga $a\neq 0$ reikalinga tam, kad galėtume dalyti iš $a$.

**b)** Iškeliame $a$ prieš skliaustus. Skliaustuose lieka pavidalas $x^2+bx$, kai vietoje $b$ rašome $\frac{b}{a}$. Išskiriame jo pilnąjį kvadratą, o tada padauginame abu gautus narius iš $a$.

**c)** Iškeliame koeficientą prieš skliaustus ir juose išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$2x^2-8x=2(x^2-4x)=2\Big((x-2)^2-4\Big)=2(x-2)^2-8;$$
$$-x^2+6x=-(x^2-6x)=-\Big((x-3)^2-9\Big)=-(x-3)^2+9.$$

Patikra: atskliaudę reiškinius $2(x-2)^2-8$ ir $-(x-3)^2+9$ atitinkamai gauname $2x^2-8x$ ir $-x^2+6x$.

**9.** **a)** $2(x+2)^2-8$;

**b)** $3(x-2)^2-12$;

**c)** $-(x-3)^2+9$;

**d)** $-2(x+2)^2+8$;

**e)** $2(x+1)^2-2$;

**f)** $-3(x-3)^2+27$;

**g)** $4(x-1)^2-4$;

**h)** $-2(x-3)^2+18$.

**10.** **a)** $2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{2}$;

**b)** $4(x-\frac{1}{2})^2-1$;

**c)** $-2(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}$;

**d)** $3(x+\frac{1}{2})^2-\frac{3}{4}$;

**e)** $-3(x+1)^2+3$;

**f)** $5(x-\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4}$;

**g)** $3x^2-6x=3(x^2-2x)=3\Big((x-1)^2-1\Big)=3(x-1)^2-3$;

**h)** $4x^2+12x=4(x^2+3x)=4\Big((x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}\Big)=4(x+\frac{3}{2})^2-9$;

**i)** $-x^2+5x=-(x^2-5x)=-\Big((x-\frac{5}{2})^2-\frac{25}{4}\Big)=-(x-\frac{5}{2})^2+\frac{25}{4}$.

**j)** Iškeliame 4 ir skliaustuose išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$4x^2+bx=4\left(x^2+\frac{b}{4}x\right)=4\left[\left(x+\frac{b}{8}\right)^2-\frac{b^2}{64}\right]=4\left(x+\frac{b}{8}\right)^2-\frac{b^2}{16}.$$

**k)** Iškeliame 3; skliaustuose koeficientas prie $x$ yra $-\frac{b}{3}$:

$$3x^2-bx=3\left(x^2-\frac{b}{3}x\right)=3\left[\left(x-\frac{b}{6}\right)^2-\frac{b^2}{36}\right]=3\left(x-\frac{b}{6}\right)^2-\frac{b^2}{12}.$$

**l)** Kai $a\neq 0$,

$$ax^2+2x=a\left(x^2+\frac{2}{a}x\right)=a\left[\left(x+\frac{1}{a}\right)^2-\frac{1}{a^2}\right]=a\left(x+\frac{1}{a}\right)^2-\frac{1}{a}.$$

**m)** Kai $a\neq 0$,

$$ax^2-3x=a\left(x^2-\frac{3}{a}x\right)=a\left[\left(x-\frac{3}{2a}\right)^2-\frac{9}{4a^2}\right]=a\left(x-\frac{3}{2a}\right)^2-\frac{9}{4a}.$$

**n)** Kai $a\neq 0$,

$$ax^2+bx=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}\right]=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}.$$

Patikra: atskliaudus paskutinį užrašą gauname

$$a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}=ax^2+bx+\frac{b^2}{4a}-\frac{b^2}{4a}=ax^2+bx.$$

**11.** **a)** Kai $x=0$, kairė pusė lygi 0, o dešinė – $-9-9=-18$, todėl lygybė neteisinga. Teisingai pertvarkę matome, kur buvo klaida:

$$-x^2+6x=-\Big(x^2-6x\Big)=-\Big((x-3)^2-9\Big)=-(x-3)^2+9.$$

Mokinys pamiršo, kad minusas prieš skliaustus pakeičia abiejų skliaustuose esančių narių ženklus, todėl $-(-9)=+9$, o ne $-9$.

**b)** Ne, nepakanka. Pavyzdžiui, lygybė $x^2=x$ teisinga, kai $x=0$, bet neteisinga, kai $x=2$, nes $4\neq 2$. Viena netinkama reikšmė paneigia lygybę, o viena tinkama dar neįrodo, kad ji teisinga su visomis $x$ reikšmėmis.

**12.** Pirmiausia išskiriame pilnąjį kvadratą pirmuosiuose dviejuose nariuose $ax^2+bx$, tada prie gauto reiškinio pridedame $c$ ir sutraukiame skaičius. Pavyzdžiui,

$$\begin{aligned} 2x^2-8x+3 &= 2(x^2-4x)+3 \\ &= 2\Big((x-2)^2-4\Big)+3 \\ &= 2(x-2)^2-8+3 \\ &= 2(x-2)^2-5. \end{aligned}$$

Patikra: $2(x-2)^2-5 = 2(x^2-4x+4)-5 = 2x^2-8x+3$. Kiekvienas pertvarkymas išsaugo reiškinio reikšmę.

**13.** **a)** $(x+3)^2-4$;

**b)** $(x-4)^2-13$;

**c)** $(x+2)^2-7$;

**d)** $(x-5)^2$;

**e)** $(x+\frac{3}{2})^2-\frac{5}{4}$;

**f)** $(x-\frac{1}{2})^2-\frac{9}{4}$.

**14.** **a)** $2(x+2)^2-5$;

**b)** $3(x-2)^2-7$;

**c)** $-(x-3)^2+7$;

**d)** $-2(x+2)^2+9$;

**e)** $2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{1}{2}$;

**f)** $4(x-\frac{1}{2})^2+6$;

**g)** $-3(x-1)^2+8$;

**h)** $5(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$.

**i)** Iškėlus 3, koeficientas prie $x$ yra $\frac{2}{3}$:

$$3x^2+2x+1 = 3\left(x^2+\frac{2}{3}x\right)+1 = 3\left[\left(x+\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{9}\right]+1 = 3\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}.$$

**j)** $4x^2-3x+2 = 4\left(x^2-\frac{3}{4}x\right)+2 = 4\left(x-\frac{3}{8}\right)^2+\frac{23}{16}$;

**k)** $-2x^2+3x-1 = -2\left(x^2-\frac{3}{2}x\right)-1 = -2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{1}{8}$;

**l)** $5x^2+2x+1 = 5\left(x^2+\frac{2}{5}x\right)+1 = 5\left(x+\frac{1}{5}\right)^2+\frac{4}{5}$;

**m)** $-3x^2-4x+2 = -3\left(x^2+\frac{4}{3}x\right)+2 = -3\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{10}{3}$;

**n)** $2x^2-5x+3 = 2\left(x^2-\frac{5}{2}x\right)+3 = 2\left(x-\frac{5}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$.

**o)** Kai $a\neq 0$,

$$ax^2+2x+1 = a\left(x^2+\frac{2}{a}x\right)+1 = a\left[\left(x+\frac{1}{a}\right)^2-\frac{1}{a^2}\right]+1 = a\left(x+\frac{1}{a}\right)^2+1-\frac{1}{a}.$$

**p)**

$$3x^2+bx-2 = 3\left(x^2+\frac{b}{3}x\right)-2 = 3\left[\left(x+\frac{b}{6}\right)^2-\frac{b^2}{36}\right]-2 = 3\left(x+\frac{b}{6}\right)^2-2-\frac{b^2}{12}.$$

**q)** Kai $a \neq 0$,

$$ax^2 - 5x + c = a\left(x^2 - \frac{5}{a}x\right) + c = a\left[\left(x - \frac{5}{2a}\right)^2 - \frac{25}{4a^2}\right] + c = a\left(x - \frac{5}{2a}\right)^2 + c - \frac{25}{4a}.$$

**r)**

$$-2x^2 + bx + c = -2\left(x^2 - \frac{b}{2}x\right) + c = -2\left[\left(x - \frac{b}{4}\right)^2 - \frac{b^2}{16}\right] + c = -2\left(x - \frac{b}{4}\right)^2 + c + \frac{b^2}{8}.$$

**s)**

$$4x^2 - 3x + c = 4\left(x^2 - \frac{3}{4}x\right) + c = 4\left[\left(x - \frac{3}{8}\right)^2 - \frac{9}{64}\right] + c = 4\left(x - \frac{3}{8}\right)^2 + c - \frac{9}{16}.$$

**t)** Kai $a \neq 0$,

$$ax^2 + bx + 1 = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + 1 = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + 1 = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + 1 - \frac{b^2}{4a}.$$

Patikra atliekama atskliaudžiant. Pavyzdžiui,

$$-2\left(x - \frac{b}{4}\right)^2 + c + \frac{b^2}{8} = -2x^2 + bx - \frac{b^2}{8} + c + \frac{b^2}{8} = -2x^2 + bx + c.$$

**15.** Iškeliame $a$ iš pirmųjų dviejų narių, skliaustuose išskiriame pilnąjį kvadratą ir pridedame $c$:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}. \end{aligned}$$

Taigi $h = -\frac{b}{2a}$ ir $k = c - \frac{b^2}{4a}$. Sąlyga $a \neq 0$ būtina, nes dalijame iš $a$.

Patikra:

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a} + c - \frac{b^2}{4a} = ax^2 + bx + c.$$

**16.** **a)** Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $x^2 - 8x + 7 = (x-4)^2 - 9$. Taigi $h = 4$, $k = -9$. Patikra: $(x-4)^2 - 9 = x^2 - 8x + 7$.

Kad pagrįstume, jog kitų porų nėra, atskliaudžiame bendrąjį užrašą: $(x-h)^2 + k = x^2 - 2hx + h^2 + k$. Du daugianariai yra lygūs su visais $x$ tik tada, kai jų atitinkami koeficientai lygūs (1 temos 17 uždavinys), todėl gauname $-2h = -8$ ir $h^2 + k = 7$. Iš pirmosios lygybės $h = 4$, o iš antrosios $k = 7 - 16 = -9$. Kitos poros nėra.

**b)** Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $-2x^2 + 12x - 1 = -2(x-3)^2 + 17$. Taigi $h = 3$, $k = 17$. Patikra: $-2(x-3)^2 + 17 = -2x^2 + 12x - 1$.

Bendruoju atveju $-2(x-h)^2 + k = -2x^2 + 4hx - 2h^2 + k$. Pagal tą pačią išvadą prilyginę atitinkamus koeficientus gauname $4h = 12$ ir $-2h^2 + k = -1$. Todėl $h = 3$, $k = -1 + 18 = 17$. Kitos poros nėra.

**c)** Pagal 15 uždavinį $h = -\frac{b}{2a}$ ir $k = c - \frac{b^2}{4a}$. Įrodome vienatinumą: atskliaudę gauname

$$a(x-h)^2 + k = ax^2 - 2ahx + ah^2 + k.$$

Prilyginę koeficientus turime $-2ah = b$ ir $ah^2 + k = c$. Kadangi $a \neq 0$, pirmoji lygybė vienareikšmiškai nustato $h = -\frac{b}{2a}$. Tuomet antroji vienareikšmiškai nustato $k = c - ah^2 = c - \frac{b^2}{4a}$. Vadinasi, kitų porų nėra.

**17.** **a)** Samprotavimas neteisingas. Atskliaudę mokinio gautos lygybės dešiniąją pusę gauname $(x+3)^2+5-5=x^2+6x+9$, o ne $x^2+6x+5$.

Kad gautume kvadratą $(x+3)^2$, reikia pridėti $3^2=9$, todėl kartu atimame 9, o laisvasis narys 5 lieka:

$$x^2+6x+5=x^2+6x+9-9+5=(x+3)^2-4.$$

Patikra: $(x+3)^2-4=x^2+6x+9-4=x^2+6x+5$.

**b)** Iškeliame $-2$ prieš skliaustus, tada išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned}-2x^2+12x+1&=-2(x^2-6x)+1\\&=-2\Big((x-3)^2-9\Big)+1\\&=-2(x-3)^2+18+1=-2(x-3)^2+19.\end{aligned}$$

Atskliaudami dauginame iš $-2$ abu narius: $(x-3)^2$ gauna ženklą $-$, o $-9$ virsta $-2\cdot(-9)=+18$. Pridėję dar 1, gauname $k=19$.

**c)** $a=-2$, $h=3$, $k=19$. Patikra: $-2(x-3)^2+19=-2(x^2-6x+9)+19=-2x^2+12x+1$.
**d)** Pasirinkus $a=2$, $b=4$, $c=1$, mokinio formulė duoda $2x^2+4x+1=2(x+2)^2-3$. Dešinioji pusė lygi $2x^2+8x+5$, todėl lygybė neteisinga.

Iškėlus $a$, skliaustuose koeficientas prie $x$ yra $\frac{b}{a}$, o ne $b$. Todėl į kvadrato skliaustus rašome $\frac{b}{2a}$, o atimamą jo kvadratą dar padauginame iš $a$. Teisinga formulė:

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}.$$

Šiame pavyzdyje $2x^2+4x+1=2(x+1)^2-1$. Patikra: $2(x+1)^2-1=2x^2+4x+1$.

**18.** **a)** Iškeliame $\frac{1}{2}$ prieš skliaustus, tada juose išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x^2+3x-1&=\frac{1}{2}(x^2+6x)-1\\&=\frac{1}{2}\Big((x+3)^2-9\Big)-1\\&=\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{9}{2}-1=\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2}.\end{aligned}$$

Patikra: $\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2}=\frac{1}{2}x^2+3x+\frac{9}{2}-\frac{11}{2}=\frac{1}{2}x^2+3x-1$.

**b)** Iškeliame $-\frac{1}{2}$ prieš skliaustus, o atskliaudami dauginame iš $-\frac{1}{2}$ abu skliaustuose esančius narius:

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2}x^2+2x+3&=-\frac{1}{2}(x^2-4x)+3\\&=-\frac{1}{2}\Big((x-2)^2-4\Big)+3\\&=-\frac{1}{2}(x-2)^2+2+3=-\frac{1}{2}(x-2)^2+5.\end{aligned}$$

Patikra: $-\frac{1}{2}(x-2)^2+5=-\frac{1}{2}x^2+2x-2+5=-\frac{1}{2}x^2+2x+3$.

**c)** Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius narius:

$$2(x+3)^2-5=2(x^2+6x+9)-5=2x^2+12x+13.$$

Kadangi $x+3=x-(-3)$, tai pilnojo kvadrato pavidale $a=2$, $h=-3$, $k=-5$.

**d)** Lygybė neteisinga: kai $x=0$, jos kairė pusė lygi 0, o dešinė – $-2\cdot4-8=-16$. Mokinys neteisingai padaugino narį $-4$ iš $-2$: turėjo gauti $+8$, o ne $-8$. Teisingai:

$$-2(x^2-4x)=-2\Big((x-2)^2-4\Big)=-2(x-2)^2+8,$$

nes $-2\cdot(-4)=8$.